DRAINPROOF adalah sistem pengelolaan drainase berbasis teknologi yang membantu masyarakat dan pengelola lingkungan dalam melaporkan, memantau, memprioritaskan, serta menangani masalah saluran air, khususnya penyumbatan akibat sampah.
DRAINPROOF memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia, seperti smartphone, QR code, aplikasi web, dan sensor IoT sederhana. Tujuannya adalah menciptakan sistem perawatan drainase yang murah, mudah digunakan, dan dapat diterapkan langsung di lingkungan perumahan, kampus, maupun kawasan masyarakat.
Berbeda dari sistem monitoring biasa, DRAINPROOF tidak hanya mendeteksi permasalahan, tetapi juga membantu memastikan bahwa penanganan telah dilakukan dan hasilnya telah diverifikasi.
2. Fitur Utama DRAINPROOF
3. DrainID (Digital Drainage Identity)
Setiap titik drainase memiliki QR code unik yang dapat dipindai menggunakan smartphone. QR code tersebut terhubung dengan informasi lokasi, kondisi, dan riwayat perawatan saluran.
2. One-Tap Report (Pelaporan Cepat)
Masyarakat dapat melaporkan saluran tersumbat dengan memindai QR code, memilih jenis permasalahan, dan mengunggah foto tanpa harus mengunduh aplikasi atau membuat akun.
3. Smart Priority Engine (Prioritas Penanganan)
Sistem menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat gangguan, riwayat masalah, dan potensi dampaknya terhadap lingkungan, sehingga petugas dapat mendahulukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan.
4. Smart Work Order (Manajemen Penanganan)
Pengurus lingkungan dapat memberikan tugas kepada petugas, memantau perkembangan pekerjaan, dan memperbarui status penanganan melalui dashboard terpusat.
5. Proof-of-Cleaning (Verifikasi Pembersihan)
Petugas mengunggah foto sebelum dan sesudah pembersihan. Sistem mencatat bukti tersebut untuk diperiksa oleh pengurus sehingga laporan tidak langsung dianggap selesai tanpa verifikasi.
6. Recurring Hotspot Detection (Deteksi Titik Rawan Berulang)
Sistem menganalisis riwayat laporan untuk mengidentifikasi saluran yang sering mengalami penyumbatan dan memberikan rekomendasi pemeriksaan atau perawatan berkala.
7. IoT Water Monitoring (Pemantauan Air Otomatis)
Pada titik tertentu, sensor ESP32 dan sensor ketinggian air digunakan untuk memantau kondisi saluran secara otomatis serta memberikan indikasi ketika terjadi perubahan aliran yang tidak normal.
8. Proof-of-Flow (Verifikasi Kelancaran Aliran)
Pada saluran yang memiliki sensor, sistem membandingkan kondisi aliran sebelum dan sesudah penanganan untuk membantu memastikan bahwa pembersihan memberikan perbaikan, bukan hanya perubahan visual.